데이터베이스 설계_기초

5주 20261012

강순희

※ 지난 시간

MySQL 실습, 조회하기

- **기본문법**
  SELECT~FROM~WHERE

기말과제 준비

- 주제선정
- DB설계

※ 오늘은

MySQL 실습, 조회하기

- 주제선정, DB설계 → 구현
- DB 만들기
  - 테이블 만들기
  - 데이터 입력/조회

SQLD 준비

- 이론

DB설계 프로세스

1. 요구사항을 말로 쓰기 →
2. 테이블 설계 w/AI →
3. ERD 생성 →
4. SQL 생성 →
5. MySQL에 적용

DB구축 프로세스

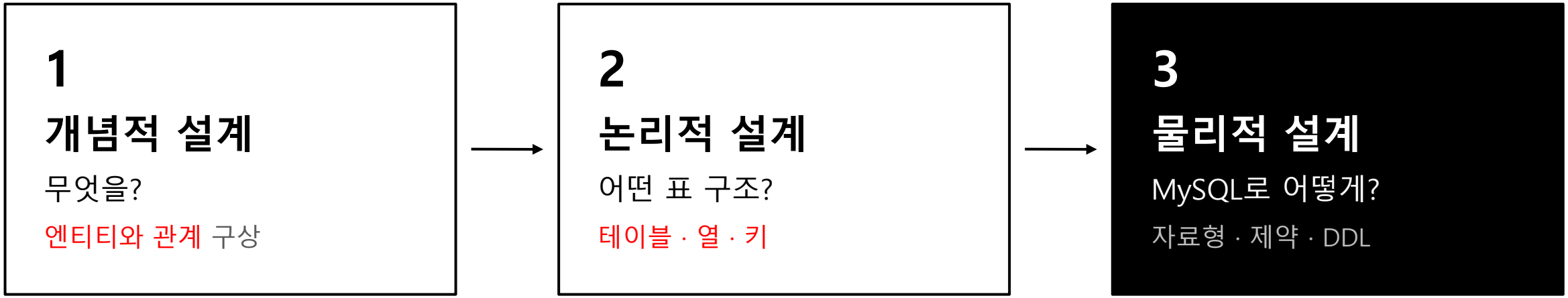
1. 데이터베이스 만들기 →
2. 테이블 만들기 →
3. 데이터 입력/수정/삭제 →
4. 데이터조회/활용

서비스 프로세스

단계	설명	결과물
1. 아이디어·벤치마킹	비슷한 서비스를 찾아 화면을 분석한다	화면 캡처, 기능 목록
2. 요구사항 정의	"누가 무엇을 한다" 문장으로 기능을 정리	사용자 스토리 8~10개
3. DB 설계	개념 설계(ERD) → 논리 설계(정규화) → 물리 설계(자료형)	ERD, 테이블 명세서
4. MySQL 구현	CREATE TABLE, 제약조건, 샘플 데이터 입력	.sql 스크립트
5. 화면별 SQL 작성	각 화면에 필요한 SELECT/INSERT/UPDATE 작성	쿼리 모음, VIEW
6. 웹 화면 연결	파이썬 Flask로 SQL 결과를 HTML에 표시	app.py, HTML 템플릿
7. 배포	DB와 웹을 배포하여 주소를 받는다	공개 URL
8. 운영·개선	백업, 사용자 피드백 반영, 기능 추가	백업 파일

실습 : 테이블 설계

데이터 모델링 : MySQL 실습 전 3단계



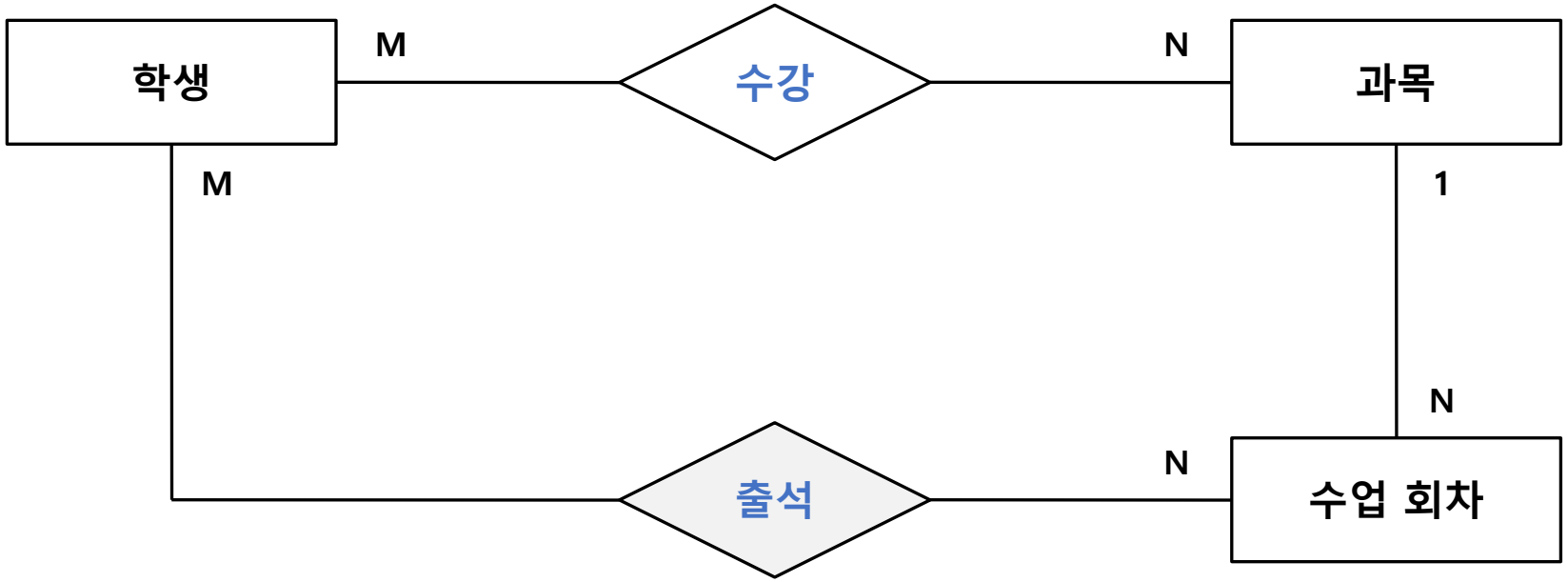
단계	예		산출물	DBMS
개념적 설계	방 3개, 거실 1개 구상	무엇을 기록해야 하나?	엔티티 · 관계 (개념 ERD)	없음
논리적 설계	평면도 (방 크기, 문 위치)	표, 칸을 어떻게? 표끼리 연결은 어떻게?	엔티티, 속성, 식별자 => 테이블 · 열 · PK · FK 정규화된 스키마	없음
물리적 설계	시공 도면 (자재, 배관)	MySQL 구현은?	자료형 · 인덱스 · 문자셋 CREATE TABLE 문	**MySQL 기준**

[1] 데이터 모델링(Data Modeling) : 현실의 업무를 데이터 구조로 옮기는 작업. 건축의 설계도면 그리기에 해당

[2] ERD(개체 관계도) : 엔티티를 상자로, 관계를 선으로 그린 그림. 설계의 표준 산출물

[3] 논리 모델은 DBMS가 무엇이든 같지만 vs. 물리 모델은 MySQL이냐 오라클이냐에 따라 자료형 이름 상이

1) 개념적 설계 | ERD : 관계종류, 관계는 3가지!



네모 = 엔티티
마름모 = 관계

관계

학생 – 과목 M:N
과목 – 회차 1:N
학생 – 회차 M:N

M:N 관계는 "관계", "연결"

관계	설명	예	출석부	논리 설계
1 : 1	한 쪽에 하나씩만	사람 – 여권	없음	한 표로, FK + UNIQUE
1 : N	하나가 여러 개를 가짐	출판사 – 책	과목 – 수업 회차	N쪽 표에 FK 열 추가
M : N	서로 여러 개를 가짐 (다대다)	책 – 저자	학생 – 과목 학생 – 수업회차	연결 테이블을 새로 만듦

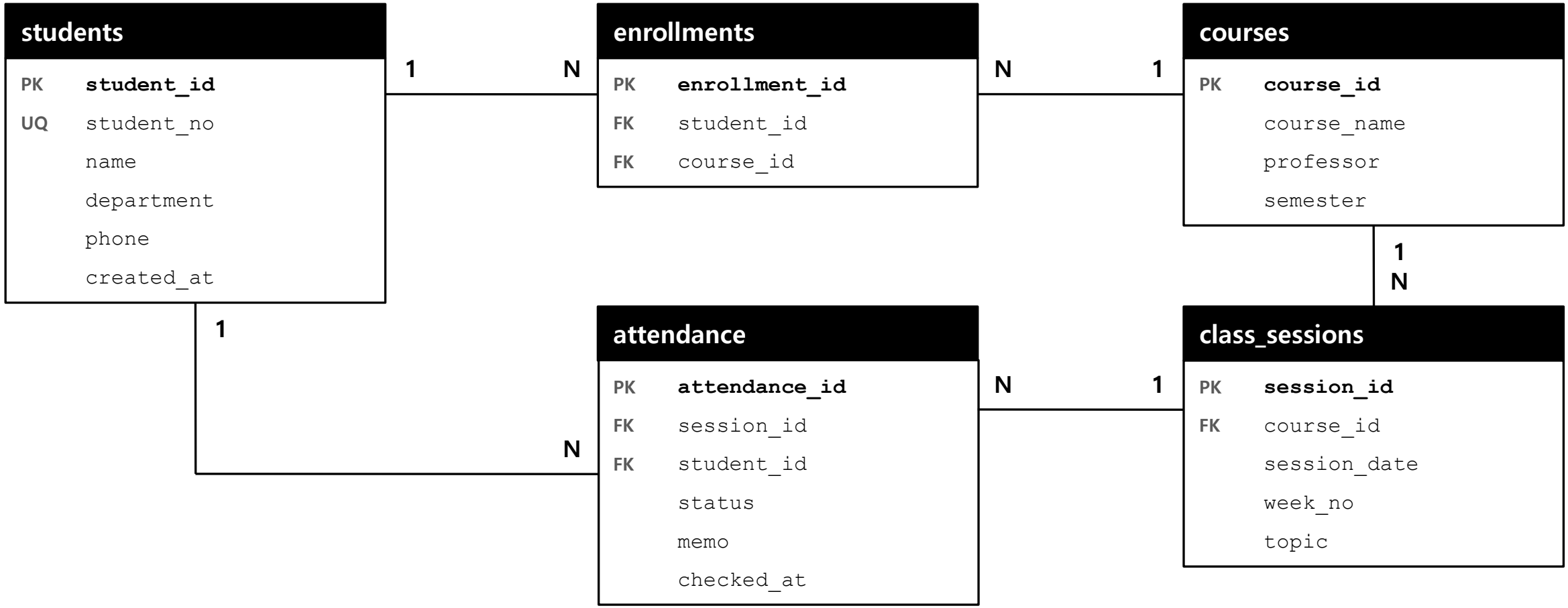
2) 논리적 설계 : 스키마 - 테이블 정의

테이블	열 (PK는 굵게, FK는 *)	비즈니스 규칙 (정규화)
students 학생	**student_id**, student_no, name, department, phone	학번은 중복될 수 없다
courses 과목	**course_id**, course_name, professor, semester	-
enrollments 수강	**enrollment_id**, student_id*, course_id*	같은 과목을 두 번 신청할 수 없다
class_sessions 수업 회차	**session_id**, course_id*, session_date, week_no, topic	같은 과목, 같은 날의 회차는 하나
attendance 출석	**attendance_id**, session_id*, student_id*, status, memo	**한 회차에 한 학생의 출석은 1건**

- **같은 정보를 두 번 저장하지 않는다.**
- **모든 테이블에 PK를**
- **M:N은 연결 테이블로**

2) 논리적 설계 : ERD 출석부 테이블 관계도

PK 기본키 FK 외래키 UQ 중복 불가 | 1 — N : 왼쪽 하나에 오른쪽 여러 행



- ERD : "무엇을 관리할지(엔터티) · 무엇을 적을지(속성) · 서로 어떻게 연결되는지(관계)"
- "어느 쪽에 상대 번호(FK)를 적어 두어야 하는가"로 생각! 항상 여럿(N) 쪽에!

참고/복습. ERD의 세 가지 구성요소

엔터티 (상자)
관리할 대상의 종류

회원 · 도서 · 대출

>

속성 (상자 안의 줄)
그 대상에 대해 적을 항목

이름 · 서명 · 대출일

>

관계 (상자를 잇는 선)
대상끼리 어떻게 연결되는가

"회원이 도서를 대출한다"



회원 한 명은 대출 기록을
0건 이상 가질 수 있고,
대출 기록 한 건은 반드시
회원 한 명에게 속한다.



0 또는 1
선택적이며 최대 1개



반드시 1
필수이며 정확히 1개



0 또는 다수
선택적이며 여러 개 가능



1 이상
필수이며 여러 개 가능

① 카디널리티(Cardinality) - 몇 개까지 연결될 수 있는가 : 1개인가, 여러 개인가
② 선택성(Optionality) - 연결이 반드시 있어야 하는가 : 필수인가, 없어도 되는가

=> 테이블 관계에서 릴레이션의 "차수 Degreee는 열, 카디널리티 Cardinality 는 행

- **엔터티(Entity)** : 관리 대상의 집합. 보통 테이블 하나, 사람·사물뿐 아니라 "대출", "수강"처럼 사건도 엔터티가 됩니다.
- **속성(Attribute)** : 엔터티에 대해 적어 둘 항목. 테이블의 열이 됩니다.
- **관계(Relationship)** : 엔터티 사이의 연결. 보통 동사로 표현하며, 테이블에서는 외래키로 구현됩니다.

  : 관계는 반드시 양쪽에서 읽기. 예) " 회원 한 명은 대출을 여러 건 한다" - "대출 한 건은 회원 한 명이 한다"

3) 물리적 설계 : 고려사항

고려사항	선택	참고
문자셋	`utf8mb4`	한글과 이모지가 깨지지 않음
기본키	`INT AUTO_INCREMENT`	번호를 자동으로 매김
학번	`VARCHAR(20)`	숫자처럼 보여도 계산하지 않고, 앞자리 0이 사라지면 안 됨
출석 상태	`ENUM('출석','지각','결석','공결')`	정해진 4개 값 외에는 입력할 수 없음
날짜	`DATE / DATETIME`	날짜 계산과 정렬이 가능
중복 방지	`UNIQUE KEY`	논리 설계의 비즈니스 규칙을 DB가 강제
연결	`FOREIGN KEY`	없는 학생, 없는 회차의 기록을 막음
인덱스	`PK · UNIQUE · FK` 열은 자동	따로 만들 필요 없음

3) 물리적 설계 : 테이블정의서 ① students 학생

열 이름	자료형	NULL	키 · 제약조건	기본값	설명
student_id	INT	X	PK, AUTO_INCREMENT	자동 번호	학생 고유번호
student_no	VARCHAR(20)	X	**UNIQUE**		학번
name	VARCHAR(30)	X			이름
department	VARCHAR(50)	O		'문헌정보학과'	학과
phone	VARCHAR(20)	O			연락처
created_at	DATETIME	O		CURRENT_TIMESTAMP	등록 시각

논리 규칙 '학번은 중복될 수 없다' → student_no 열의 UNIQUE

3) 물리적 설계 : 테이블정의서 ② courses 과목 · enrollments 수강

courses

열 이름	자료형	NULL	키 · 제약	기본값	설명
course_id	INT	X	PK, AUTO_INCREMENT	자동 번호	과목 고유번호
course_name	VARCHAR(60)	X			과목명
professor	VARCHAR(30)	O			담당 교수
semester	VARCHAR(10)	X			학기 '2026-2'

enrollments

열 이름	자료형	NULL	키 · 제약	기본값	설명
enrollment_id	INT	X	PK, AUTO_INCREMENT	자동 번호	수강 고유번호
student_id	INT	X	FK → students		누가
course_id	INT	X	FK → courses		어떤 과목을
(student_id, course_id)			**UNIQUE uk_enroll**		중복 신청 방지

3) 물리적 설계 : ④ attendance 출석

열 이름	자료형	NULL	키 · 제약	기본값	설명
attendance_id	INT	X	PK, AUTO_INCREMENT	자동 번호	출석 고유번호
session_id	INT	X	FK → class_sessions		어느 회차에
student_id	INT	X	FK → students		누가
status	ENUM('출석','지각', '결석','공결')	X	4개 값만 허용	'출석'	출석 상태
memo	VARCHAR(100)	O			사유 메모
checked_at	DATETIME	O		CURRENT_TIMESTAMP	체크 시각
(session_id, student_id)			**UNIQUE uk_attend**		중복 체크 방지

논리 규칙 '한 회차에 한 학생의 출석은 1건' → (session_id, student_id) UNIQUE. 핵심!

실습) **"같은 회차 + 같은 학생"이라는 짝이 두 번 나오는 것**만 막으면 됩니다.
둘이 짝을 지었을 때만 겹치면 안 되면 **Indexes 탭에서 두 개를 같이 체크**."

실습 : 테이블 만들기

MySQL 예시

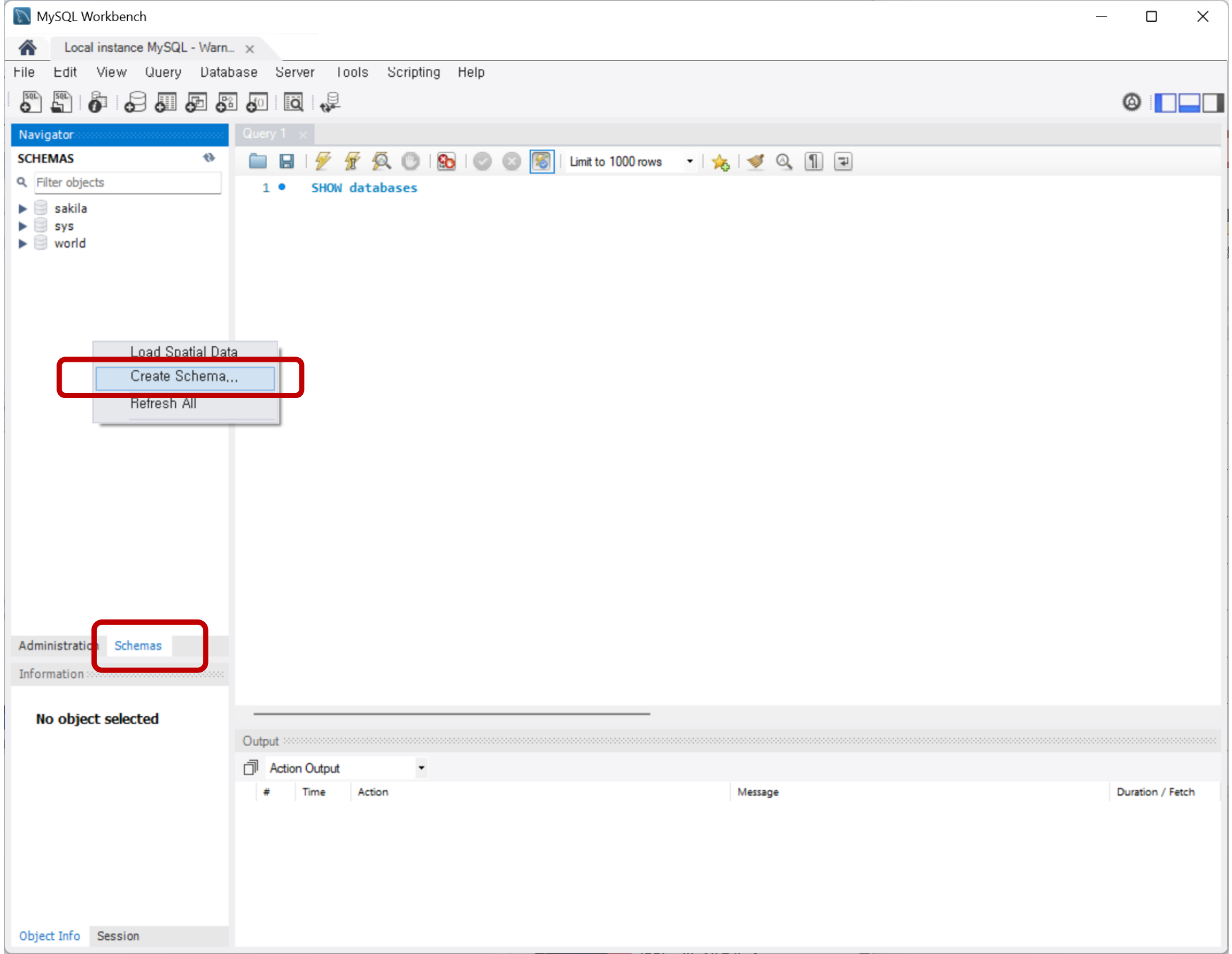
```
-- ===== setup =====
CREATE DATABASE easy_db DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4;
USE easy_db;

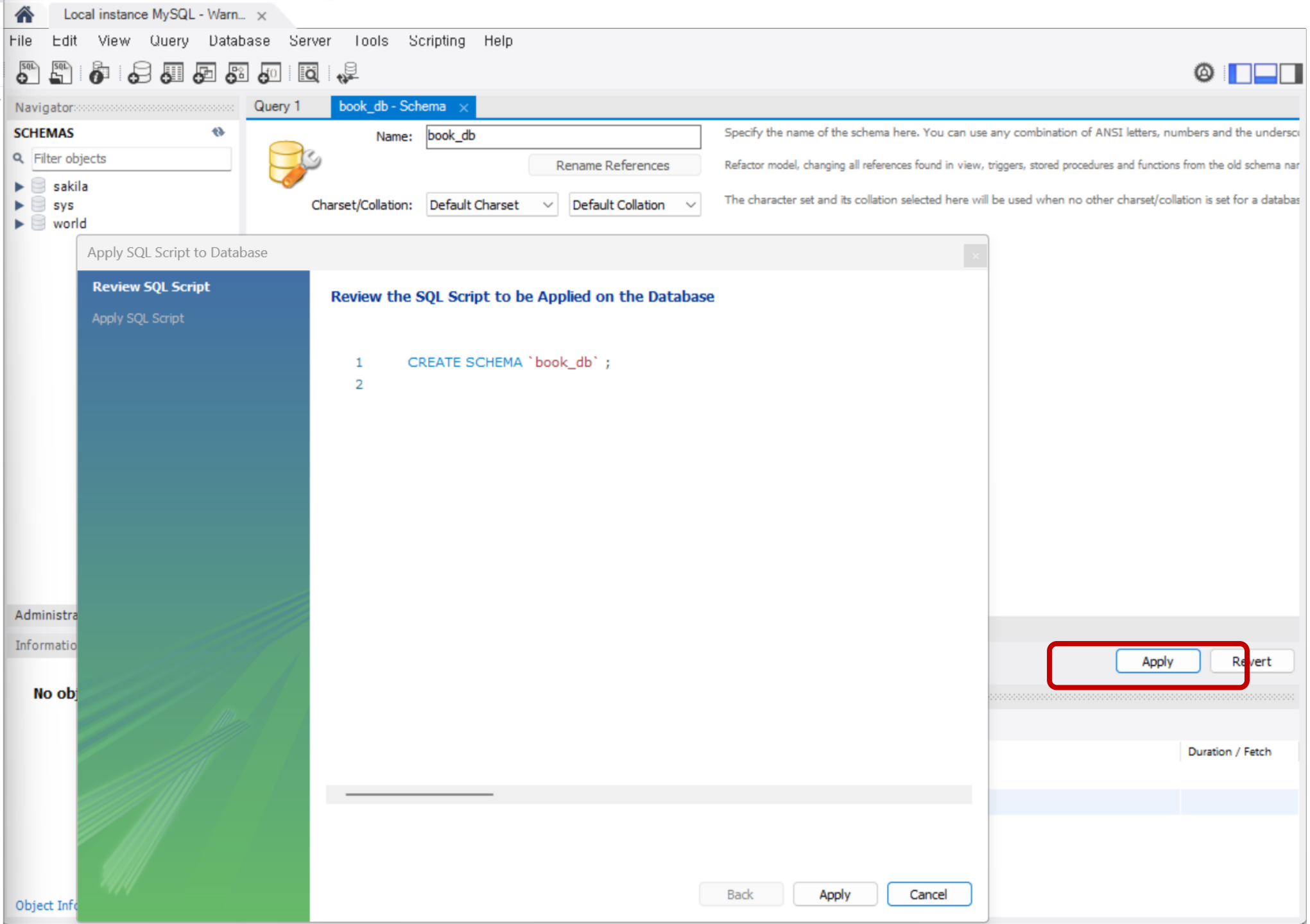
-- ===== Create =====
CREATE TABLE my_books (
book_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, -- 번호 (자동)
title VARCHAR(100) NOT NULL, -- 제목 (꼭 있어야 함)
author VARCHAR(50), -- 저자
genre VARCHAR(20), -- 장르
read_date DATE, -- 읽은 날
rating TINYINT -- 별점 1~5
);

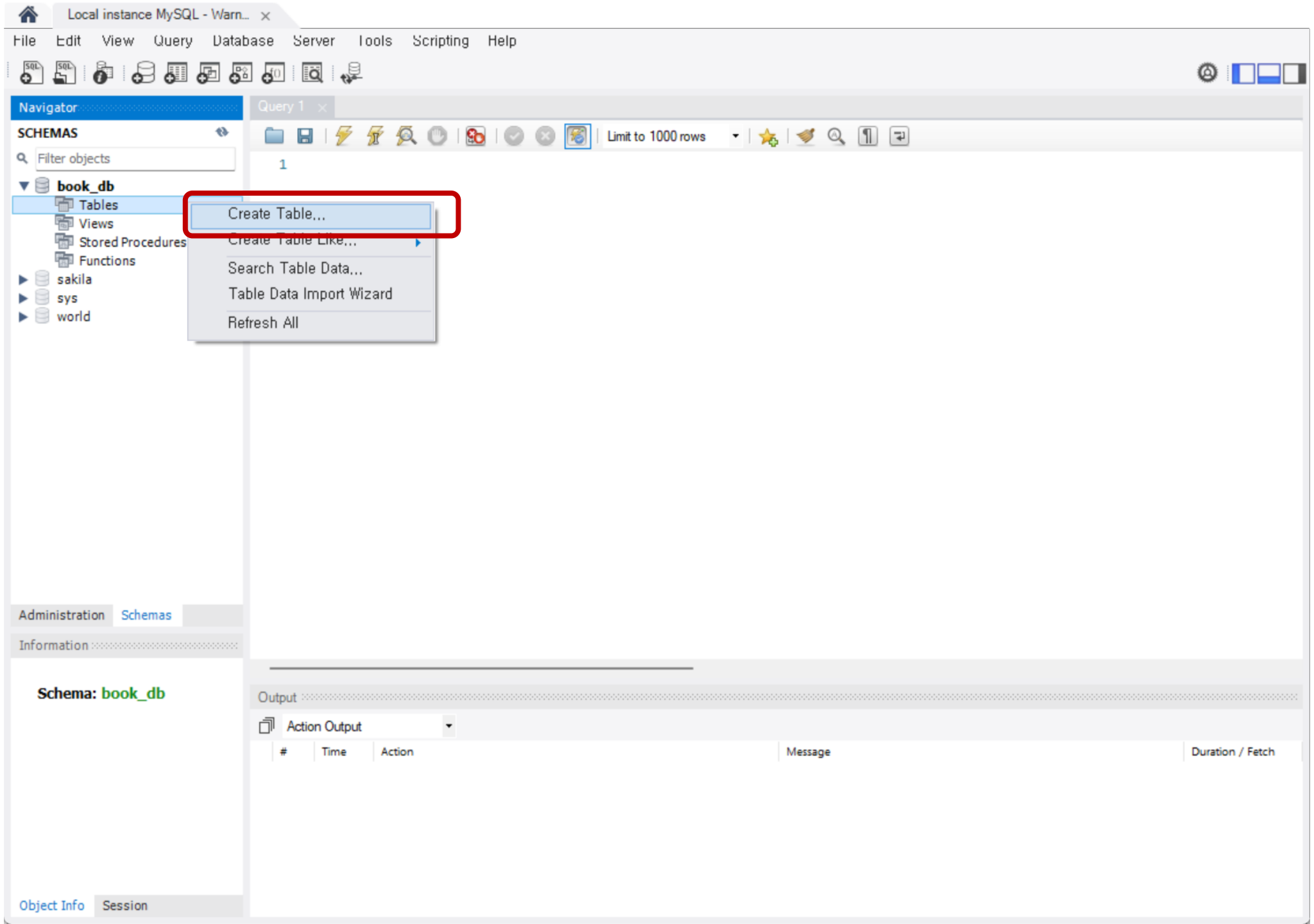
-- ===== Insert =====
INSERT INTO my_books (title, author, genre, read_date, rating) VALUES
('소년이 온다', '한강', '소설', '2026-03-02', 5),
('아몬드', '손원평', '소설', '2026-03-20', 4),
('사피엔스', '유발 하라리', '역사', '2026-04-11', 5),
('불편한 편의점', '김호연', '소설', '2026-05-05', 4),
('코스모스', '칼 세이건', '과학', '2026-06-18', 3),
('미움받을 용기', '기시미 이치로', '철학', '2026-07-01', 4);
```

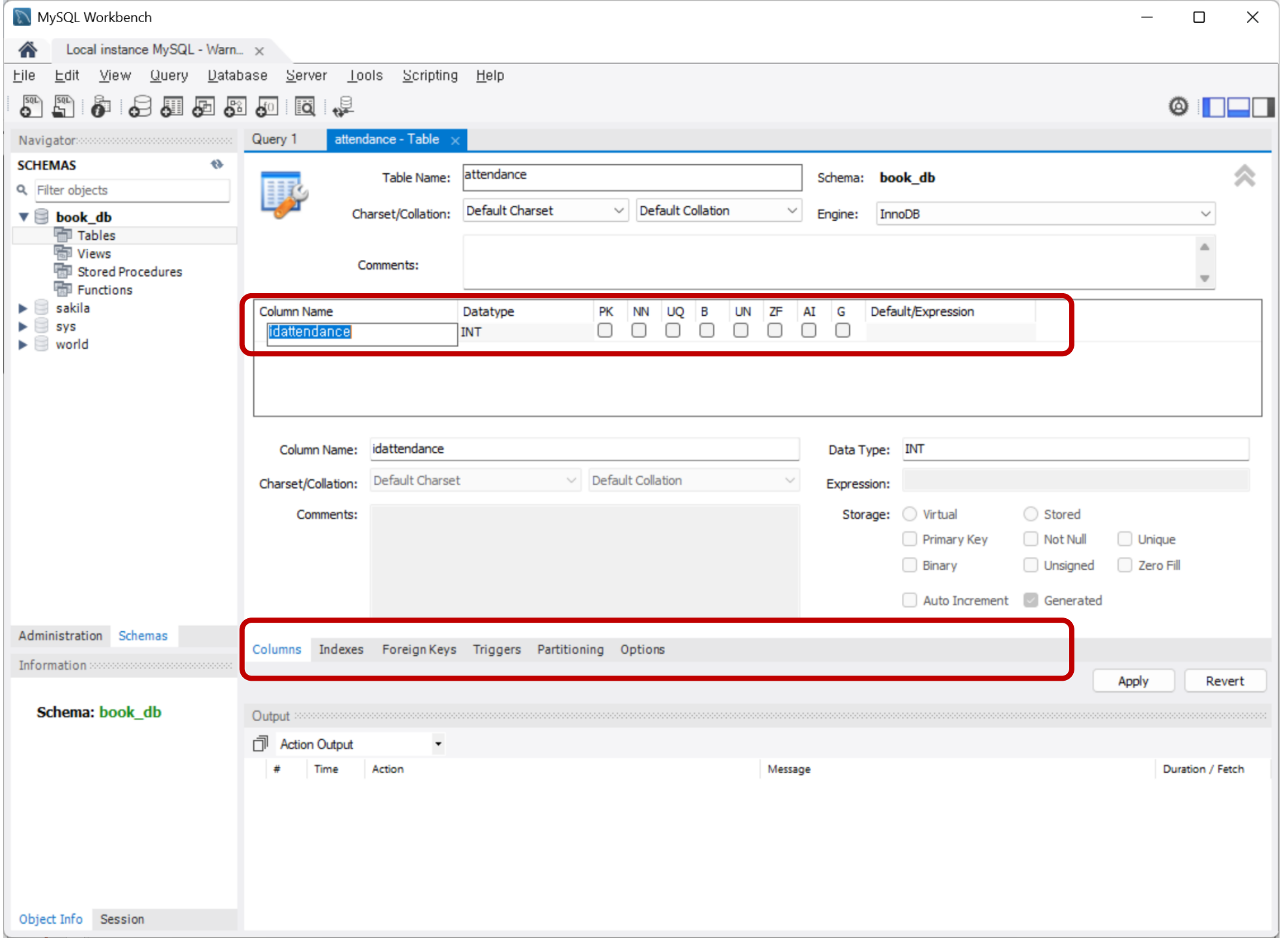
MySQL 문법

과업	SQL
표 만들기	CREATE TABLE 표 (열 자료형, ...)
데이터 넣기	INSERT INTO 표 (열, ...) VALUES (값, ...)
골라 보기	SELECT 열 FROM 표 WHERE 조건
정렬, 위에서 N개	ORDER BY 열 DESC / LIMIT N
세기, 평균	COUNT(*), AVG(열), ROUND(값, 1)
묶어서 세기	GROUP BY 열 / 묶은 뒤 거르기: HAVING
고치기, 지우기	UPDATE 표 SET 열 = 값 WHERE ... / DELETE FROM 표 WHERE ...
표(테이블) 연결	JOIN 표 ON 자식.FK = 부모.PK
짝 없어도 남기기	LEFT JOIN
여러 줄을 한 칸으로	GROUP_CONCAT(열 SEPARATOR ', ')
비어 있는 값	IS NULL / IS NOT NULL
오늘 날짜	CURDATE()
규칙 걸기	CHECK (조건), UNIQUE (열, 열), FOREIGN KEY
조회 저장하기	CREATE VIEW 이름 AS SELECT ...


MySQL Workbench
Local instance MySQL - Warn...
File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help
Navigator
SCHEMAS
Filter objects
sakila
sys
world
Query 1
Limit to 1000 rows
1 SHOW databases
Load Spatial Data
Create Schema...
Refresh All
Administration
Schemas
Information
No object selected
Object Info
Session
Output
Action Output
Time Action Message Duration / Fetch


Local instance MySQL - Warn...
File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help
Navigator
SCHEMAS
Filter objects
sakila
sys
world
Query 1
book_db - Schema
Name: book_db
Rename References
Charset/Collation: Default Charset Default Collation
Specify the name of the schema here. You can use any combination of ANSI letters, numbers and the
Refactor model, changing all references found in view, triggers, stored procedures and functions from the old schema
The character set and its collation selected here will be used when no other charset/collation is set for a
Apply SQL Script to Database
Review SQL Script
Apply SQL Script
Review the SQL Script to be Applied on the Database
1 CREATE SCHEMA `book_db` ;
2
Back
Apply
Cancel
Apply
Revert
Duration / Fetch


Local instance MySQL - Warn...
File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help
Navigator
SCHEMAS
Filter objects
book_db
Tables
Views
Stored Procedures
Functions
sakila
sys
world
Create Table...
Create Table Like...
Search Table Data...
Table Data Import Wizard
Refresh All
Query 1
Limit to 1000 rows
1
Administration Schemas
Information
Schema: book_db
Object Info Session
Output
Action Output
Time Action Message Duration / Fetch

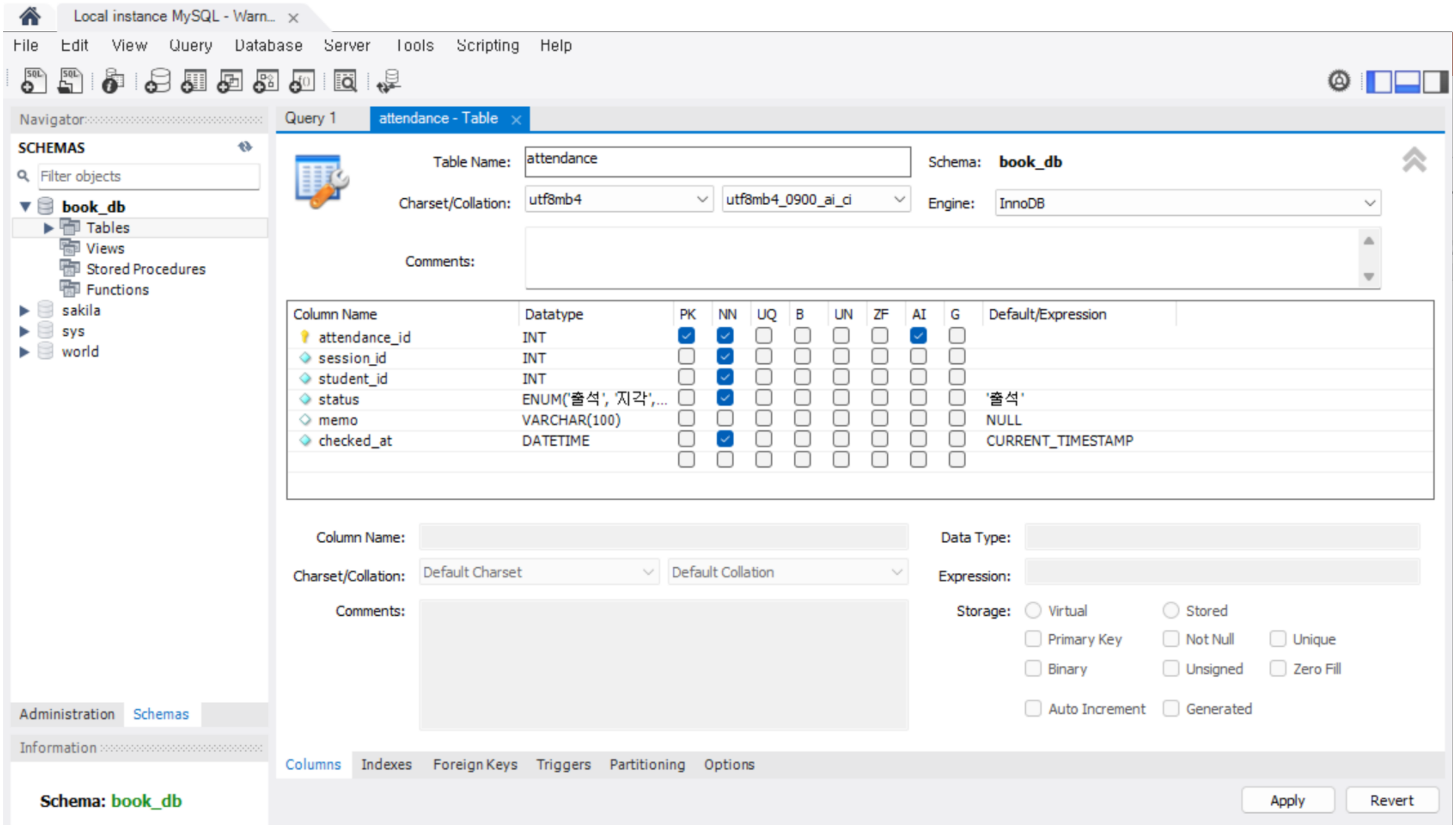

MySQL Workbench
Local instance MySQL - Warn...
File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help
Navigator
SCHEMAS
Filter objects
book_db
Tables
Views
Stored Procedures
Functions
sakila
sys
world
Administration Schemas
Information
Schema: book_db
Object Info Session
Query 1
attendance - Table
Table Name: attendance
Schema: book_db
Charset/Collation: Default Charset Default Collation
Engine: InnoDB
Comments:
Column Name Datatype PK NN UQ B UN ZF AI G Default/Expression
idattendance INT
Column Name: idattendance
Data Type: INT
Charset/Collation: Default Charset Default Collation
Expression:
Comments:
Storage: Virtual Stored
Primary Key Not Null Unique
Binary Unsigned Zero Fill
Auto Increment Generated
Columns Indexes Foreign Keys Triggers Partitioning Options
Apply Revert
Output
Action Output
Time Action Message Duration / Fetch

PK=UQ+NN
Workbench에서 PK를 체크하면 NN도 자동으로 같이 체크!

약자	이름	설명	참고
PK	Primary Key	기본키. 행을 구별하는 고유번호	각 테이블의 _id 열
NN	Not Null	빈 값 금지, 반드시 입력	이름, 학번, 상태 등
UQ	Unique	이 열 **하나만으로** 중복 금지	students.student_no
B	Binary	글자를 바이트 그대로 비교 (대소문자 구분)	사용 안 함
UN	Unsigned	음수 없이 0 이상만 허용	사용 안 함 (써도 무방)
ZF	Zero Fill	숫자 앞을 0으로 채움 (5 → 00005)	사용 안 함. MySQL 8에서 폐기 예정
AI	Auto Increment	번호를 1, 2, 3... 자동 부여	PK 열
G	Generated	다른 열로 계산해서 만드는 열	사용 안 함
Default/Expression	기본값	값을 안 넣으면 자동으로 들어가는 값	'출석', '문헌정보학과'

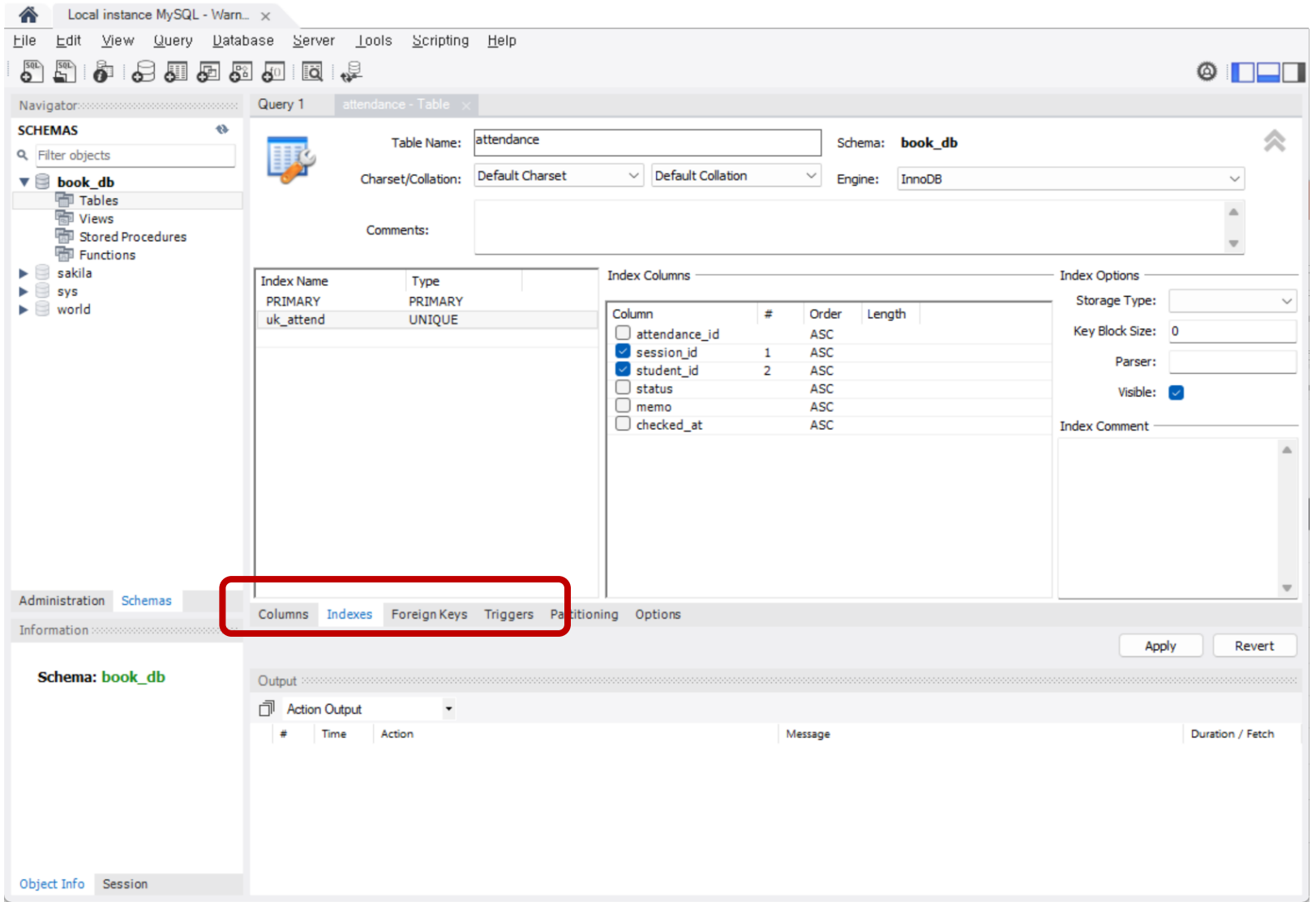
칼럼!

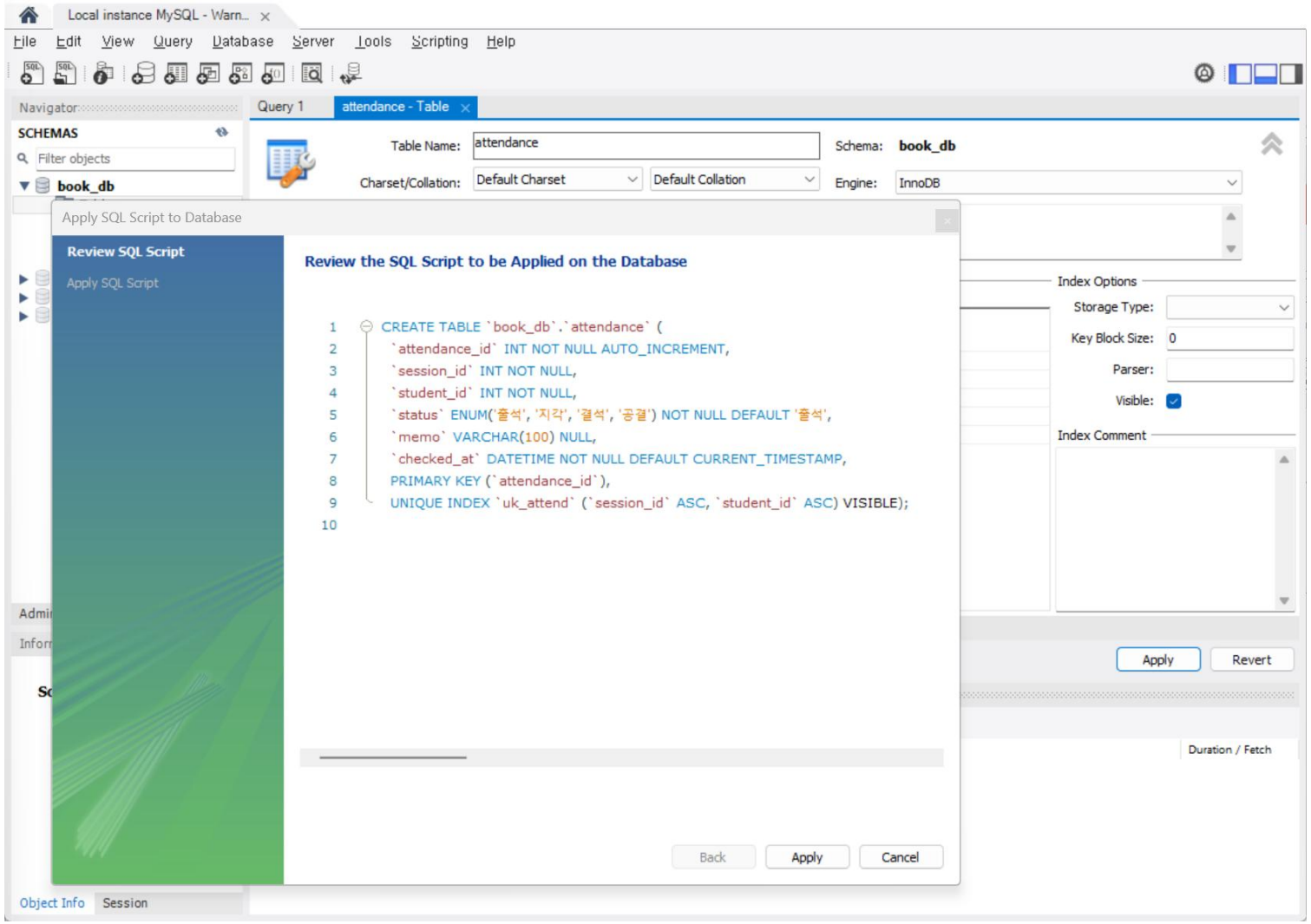
구분	설명	참고	
Columns	칸 만들기 (이름, 자료형, PK, NN, 기본값)	표의 첫번째 줄	**중요**
Indexes	찾아보기, 여러 컬럼 짝에 대한 중복 금지	책 뒤 색인	**중요**
Foreign Keys	다른 표와 연결하기 (FK)	"이 번호는 학생 명단에 있는 번호여야 해"	**중요**
Triggers	어떤 일이 생기면 자동으로 할 일 정하기		안 씀
Partitioning	아주 큰 표를 여러 조각으로 나눠 저장	분권	안 씀
Options	표 전체 설정 (저장 엔진, 문자셋 등)	종류	안 씀 (기본값)


Local instance MySQL - Warn...
File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help
Navigator
SCHEMAS
Filter objects
book_db
Tables
Views
Stored Procedures
Functions
sakila
sys
world
Administration Schemas
Information
Schema: book_db
Query 1
attendance - Table
Table Name: attendance
Schema: book_db
Charset/Collation: utf8mb4 utf8mb4_0900_ai_ci
Engine: InnoDB
Comments:
Column Name | Datatype | PK | NN | UQ | B | UN | ZF | AI | G | Default/Expression
attendance_id | INT | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | |
session_id | INT | | ✓ | | | | | | |
student_id | INT | | ✓ | | | | | | |
status | ENUM('출석', '지각',... | | ✓ | | | | | | | '출석'
memo | VARCHAR(100) | | | | | | | | | NULL
checked_at | DATETIME | | ✓ | | | | | | | CURRENT_TIMESTAMP
Column Name:
Data Type:
Charset/Collation: Default Charset Default Collation
Expression:
Comments:
Storage: Virtual Stored
Primary Key Not Null Unique
Binary Unsigned Zero Fill
Auto Increment Generated
Columns Indexes Foreign Keys Triggers Partitioning Options
Apply
Revert

`(session_id, student_id)`			**UNIQUE uk_attend**		중복 체크 방지

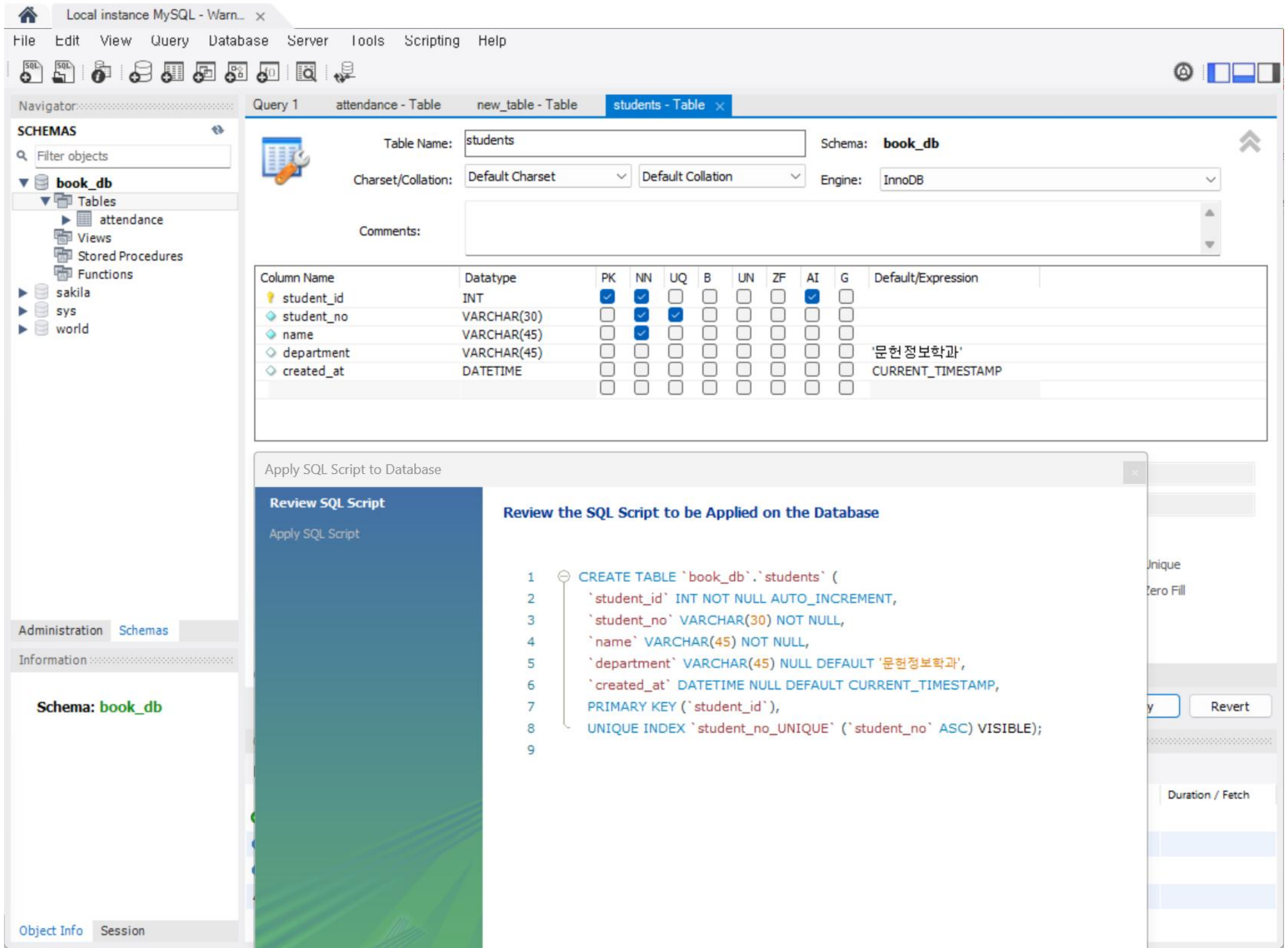
UNIQUE uk_attend
- Uk 중복금지 규칙_출석 (rule1 이라고 지어도 됨)
- 같은 회차 + 같은 학생"이라는 짝이 두 번 나오는 것만 막기
- 둘이 짝을 지었을 때만 겹치면 안 되면 Indexes 탭에서 두 개를 같이 체크."



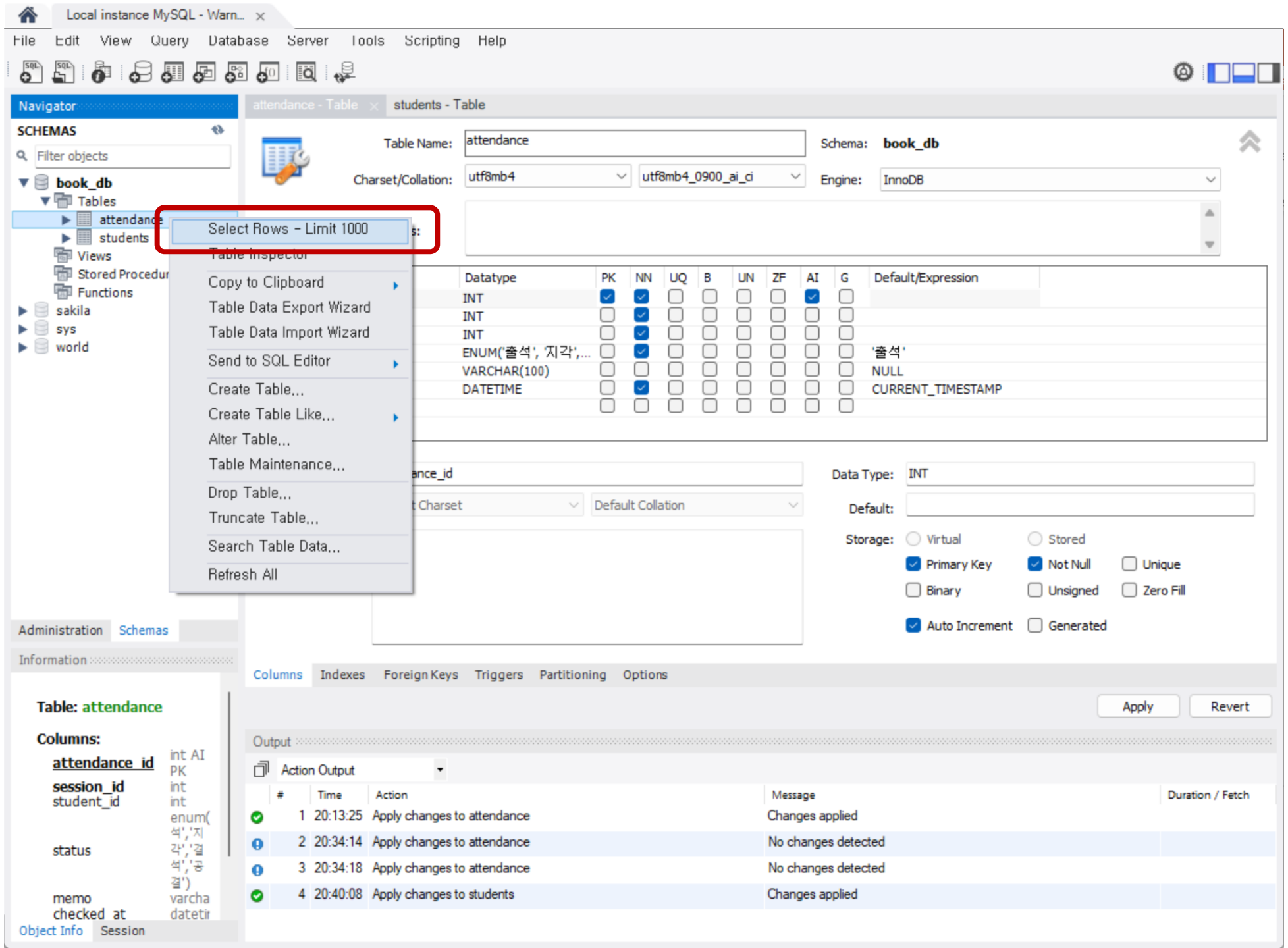


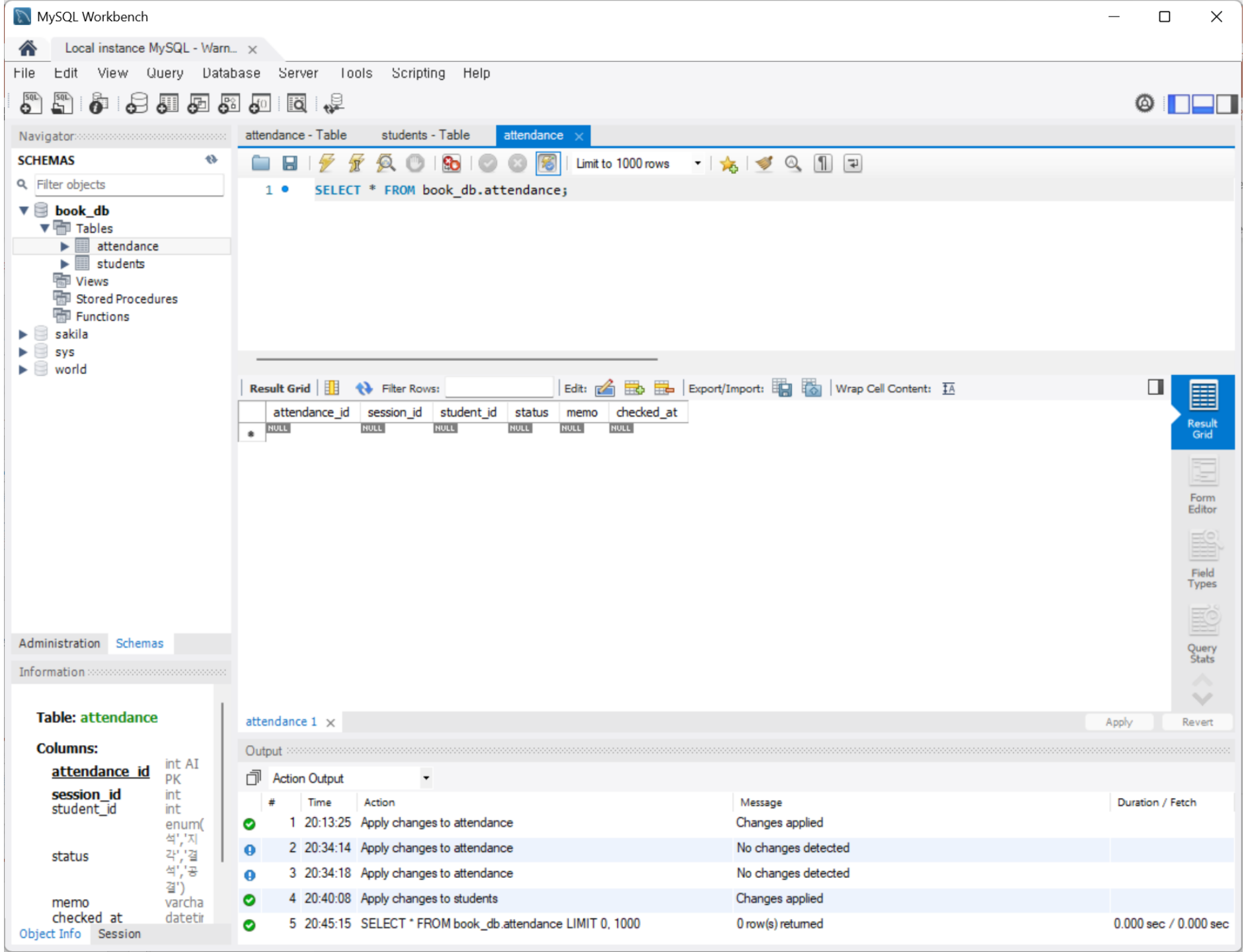
UNIQUE INDEX uk_attend (session_id ASC, student_id ASC) VISIBLE)

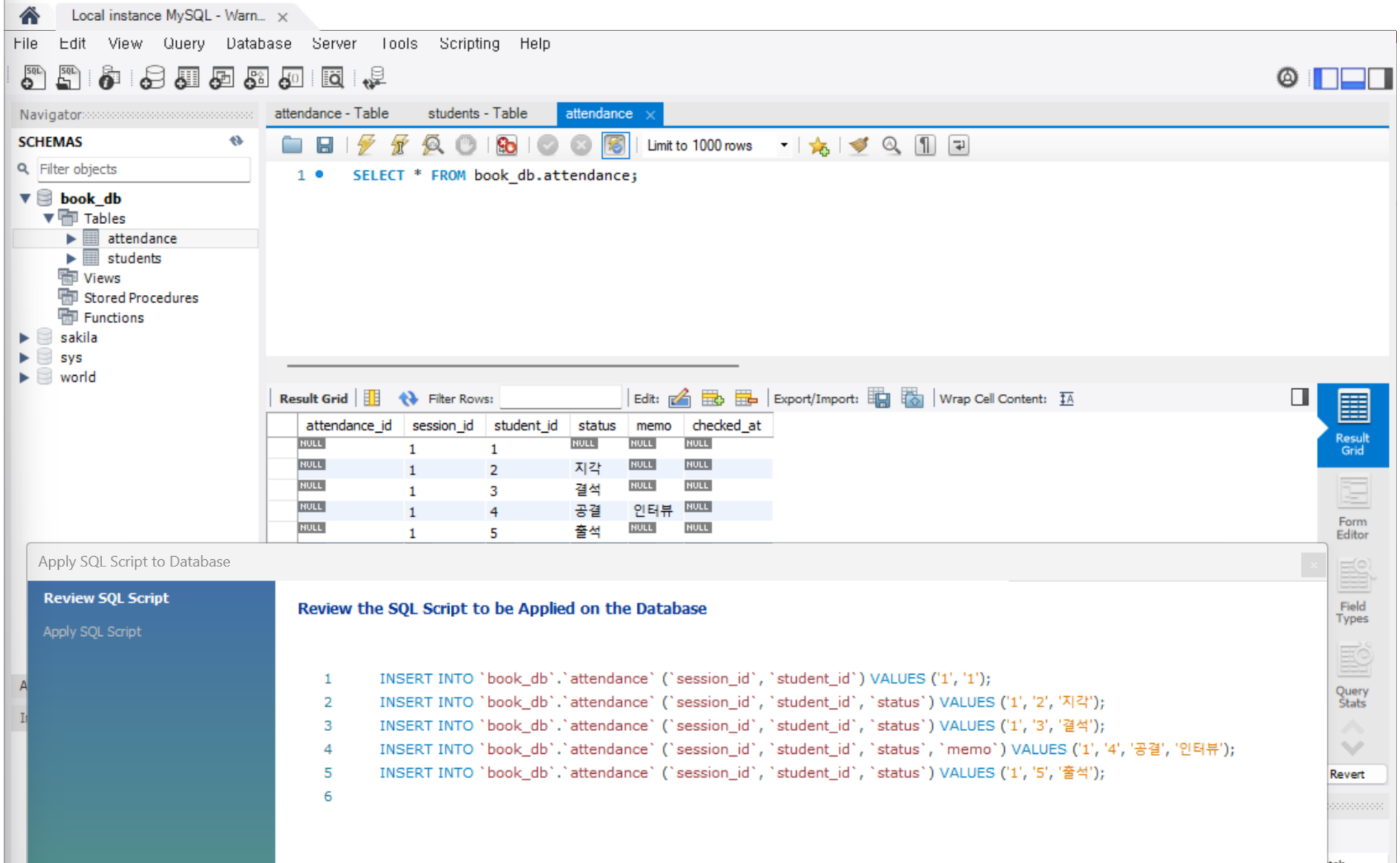
기본값
ASC = 오름차순 (Ascending 어센딩) <-> DESC (**Desc**ending 디센딩)
VISIBLE = 보이게, 즉 사용함 (기본값)


Local instance MySQL - Warn...
File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help
Navigator
SCHEMAS
Filter objects
book_db
Tables
attendance
Views
Stored Procedures
Functions
sakila
sys
world
Administration Schemas
Information
Schema: book_db
Object Info Session
Query 1 attendance - Table new_table - Table students - Table
Table Name: students
Schema: book_db
Charset/Collation: Default Charset Default Collation
Engine: InnoDB
Comments:
Column Name Datatype PK NN UQ B UN ZF AI G Default/Expression
student_id INT
student_no VARCHAR(30)
name VARCHAR(45)
department VARCHAR(45) '문헌정보학과'
created_at DATETIME CURRENT_TIMESTAMP
Apply SQL Script to Database
Review SQL Script
Apply SQL Script
Review the SQL Script to be Applied on the Database
1 CREATE TABLE `book_db`.`students` (
2 `student_id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
3 `student_no` VARCHAR(30) NOT NULL,
4 `name` VARCHAR(45) NOT NULL,
5 `department` VARCHAR(45) NULL DEFAULT '문헌정보학과',
6 `created_at` DATETIME NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
7 PRIMARY KEY (`student_id`),
8 UNIQUE INDEX `student_no_UNIQUE` (`student_no` ASC) VISIBLE);
9
Revert
Duration / Fetch

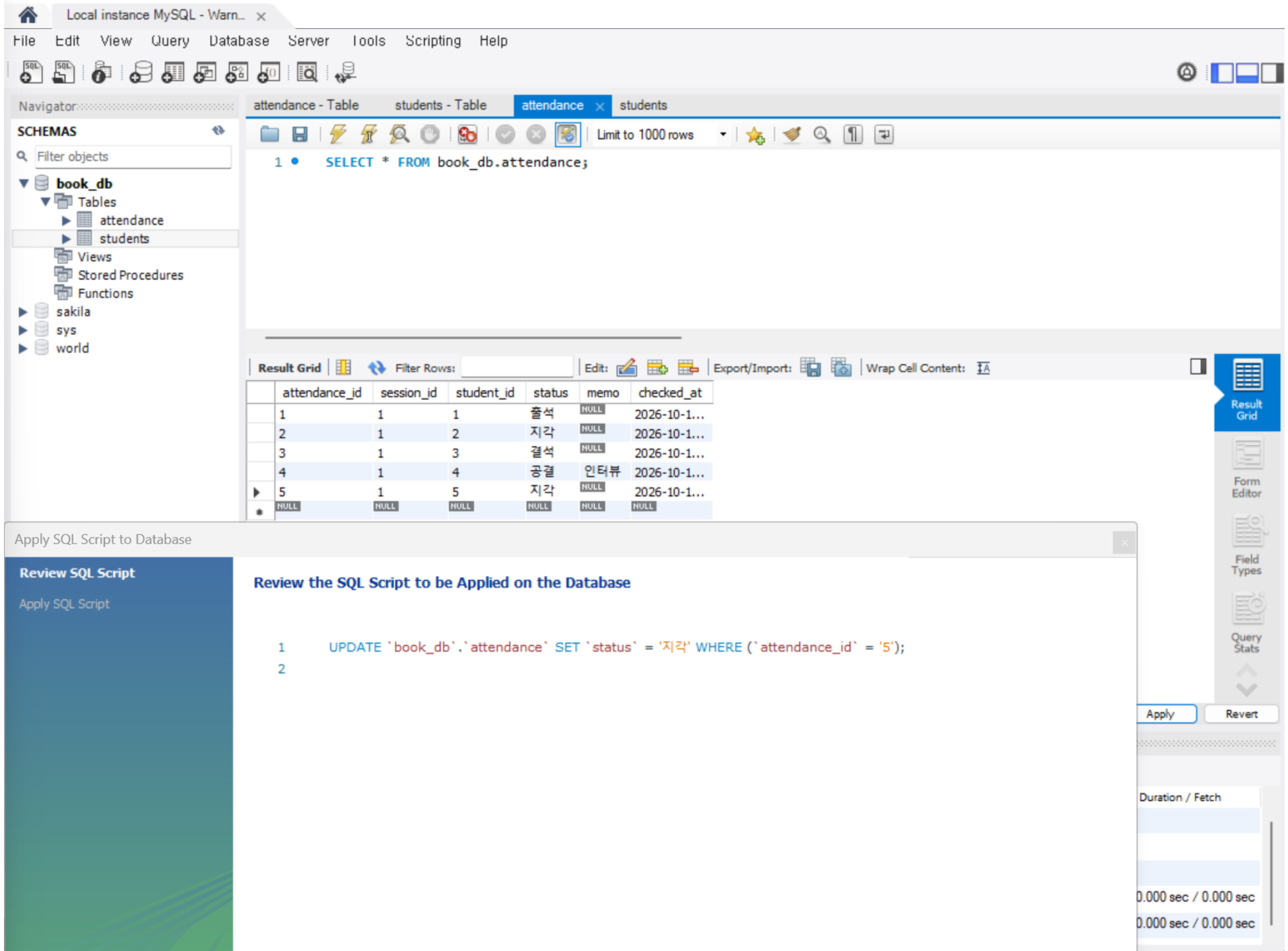
실습 : 데이터 입력하기


Local instance MySQL - Warn...
File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help
Navigator
SCHEMAS
Filter objects
book_db
Tables
attendance
students
Views
Stored Procedur
Functions
sakila
sys
world
Select Rows - Limit 1000
Table Inspector
Copy to Clipboard
Table Data Export Wizard
Table Data Import Wizard
Send to SQL Editor
Create Table...
Create Table Like...
Alter Table...
Table Maintenance...
Drop Table...
Truncate Table...
Search Table Data...
Refresh All
attendance - Table
students - Table
Table Name: attendance
Schema: book_db
Charset/Collation: utf8mb4 utf8mb4_0900_ai_ci
Engine: InnoDB
Datatype PK NN UQ B UN ZF AI G Default/Expression
INT
INT
INT
ENUM('출석', '지각',...
VARCHAR(100)
DATETIME
'출석'
NULL
CURRENT_TIMESTAMP
Data Type: INT
Default:
Storage: Virtual Stored
Primary Key Not Null Unique
Binary Unsigned Zero Fill
Auto Increment Generated
Columns Indexes Foreign Keys Triggers Partitioning Options
Apply Revert
Output
Action Output
Time Action Message Duration / Fetch
1 20:13:25 Apply changes to attendance Changes applied
2 20:34:14 Apply changes to attendance No changes detected
3 20:34:18 Apply changes to attendance No changes detected
4 20:40:08 Apply changes to students Changes applied
Administration Schemas
Information
Table: attendance
Columns:
attendance_id int AI PK
session_id int
student_id int
status enum('출석','지각','결석','공결')
memo varcha
checked_at datetir
Object Info Session


MySQL Workbench
Local instance MySQL - Warn...
File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help
Navigator
SCHEMAS
Filter objects
book_db
Tables
attendance
students
Views
Stored Procedures
Functions
sakila
sys
world
Administration Schemas
Information
Table: attendance
Columns:
attendance_id int AI PK
session_id int
student_id int
status enum('석','지각','결석','공결')
memo varcha
checked_at datetir
Object Info Session
attendance - Table
students - Table
attendance
Limit to 1000 rows
1 SELECT * FROM book_db.attendance;
Result Grid
Filter Rows:
Edit:
Export/Import:
Wrap Cell Content:
attendance_id session_id student_id status memo checked_at
NULL NULL NULL NULL NULL NULL
Result Grid
Form Editor
Field Types
Query Stats
attendance 1
Apply
Revert
Output
Action Output
Time Action Message Duration / Fetch
1 20:13:25 Apply changes to attendance Changes applied
2 20:34:14 Apply changes to attendance No changes detected
3 20:34:18 Apply changes to attendance No changes detected
4 20:40:08 Apply changes to students Changes applied
5 20:45:15 SELECT * FROM book_db.attendance LIMIT 0, 1000 0 row(s) returned 0.000 sec / 0.000 sec


Local instance MySQL - Warn...
File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help
Navigator
SCHEMAS
Filter objects
book_db
Tables
attendance
students
Views
Stored Procedures
Functions
sakila
sys
world
attendance - Table
students - Table
attendance
Limit to 1000 rows
1 • SELECT * FROM book_db.attendance;
Result Grid
Filter Rows:
Edit:
Export/Import:
Wrap Cell Content:
attendance_id session_id student_id status memo checked_at
NULL 1 1 NULL NULL NULL
NULL 1 2 지각 NULL NULL
NULL 1 3 결석 NULL NULL
NULL 1 4 공결 인터뷰 NULL
NULL 1 5 출석 NULL NULL
Result Grid
Form Editor
Field Types
Query Stats
Revert
Apply SQL Script to Database
Review SQL Script
Apply SQL Script
Review the SQL Script to be Applied on the Database
1 INSERT INTO `book_db`.`attendance` (`session_id`, `student_id`) VALUES ('1', '1');
2 INSERT INTO `book_db`.`attendance` (`session_id`, `student_id`, `status`) VALUES ('1', '2', '지각');
3 INSERT INTO `book_db`.`attendance` (`session_id`, `student_id`, `status`) VALUES ('1', '3', '결석');
4 INSERT INTO `book_db`.`attendance` (`session_id`, `student_id`, `status`, `memo`) VALUES ('1', '4', '공결', '인터뷰');
5 INSERT INTO `book_db`.`attendance` (`session_id`, `student_id`, `status`) VALUES ('1', '5', '출석');
6

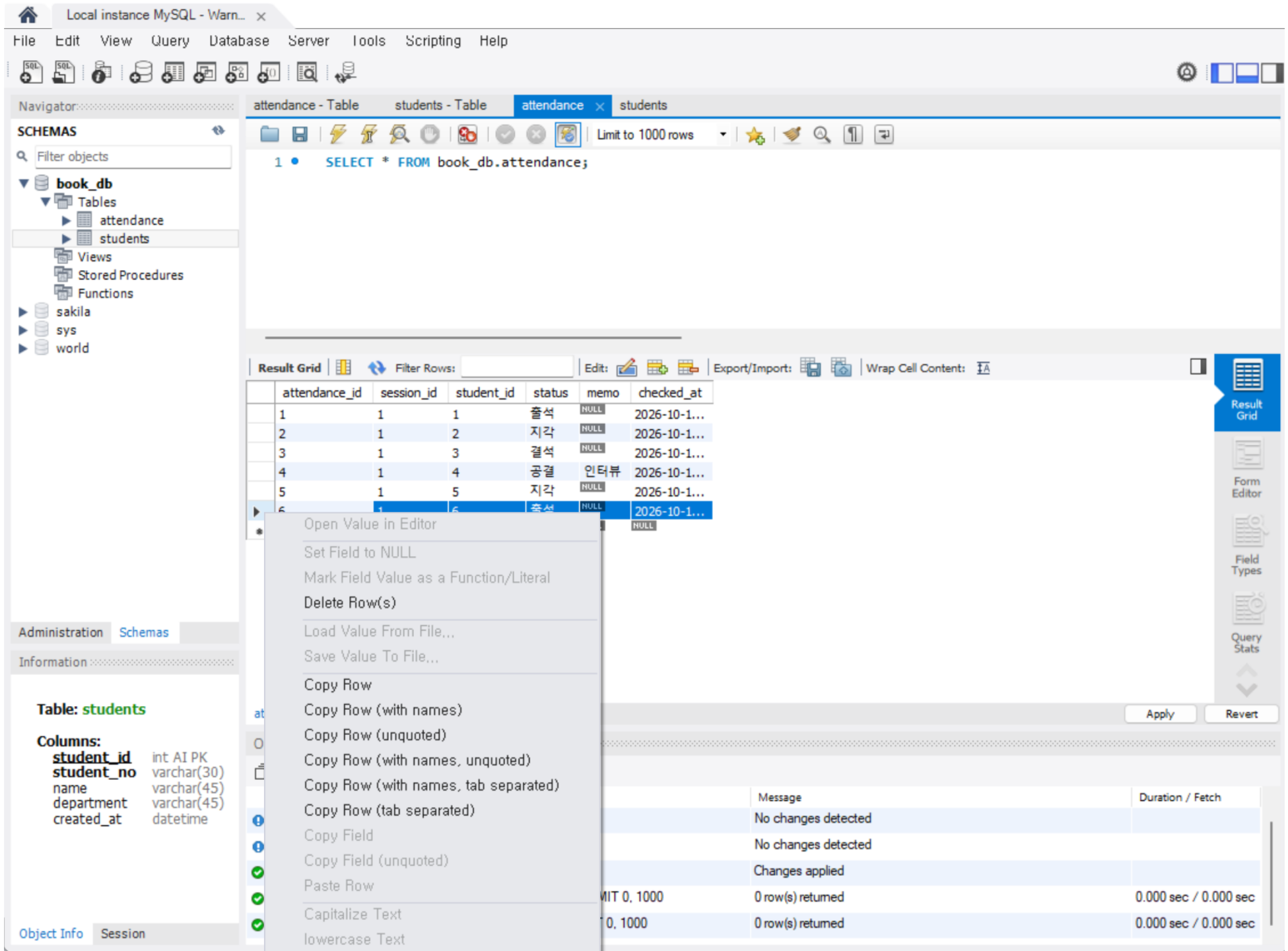
실습 : 데이터 수정하기

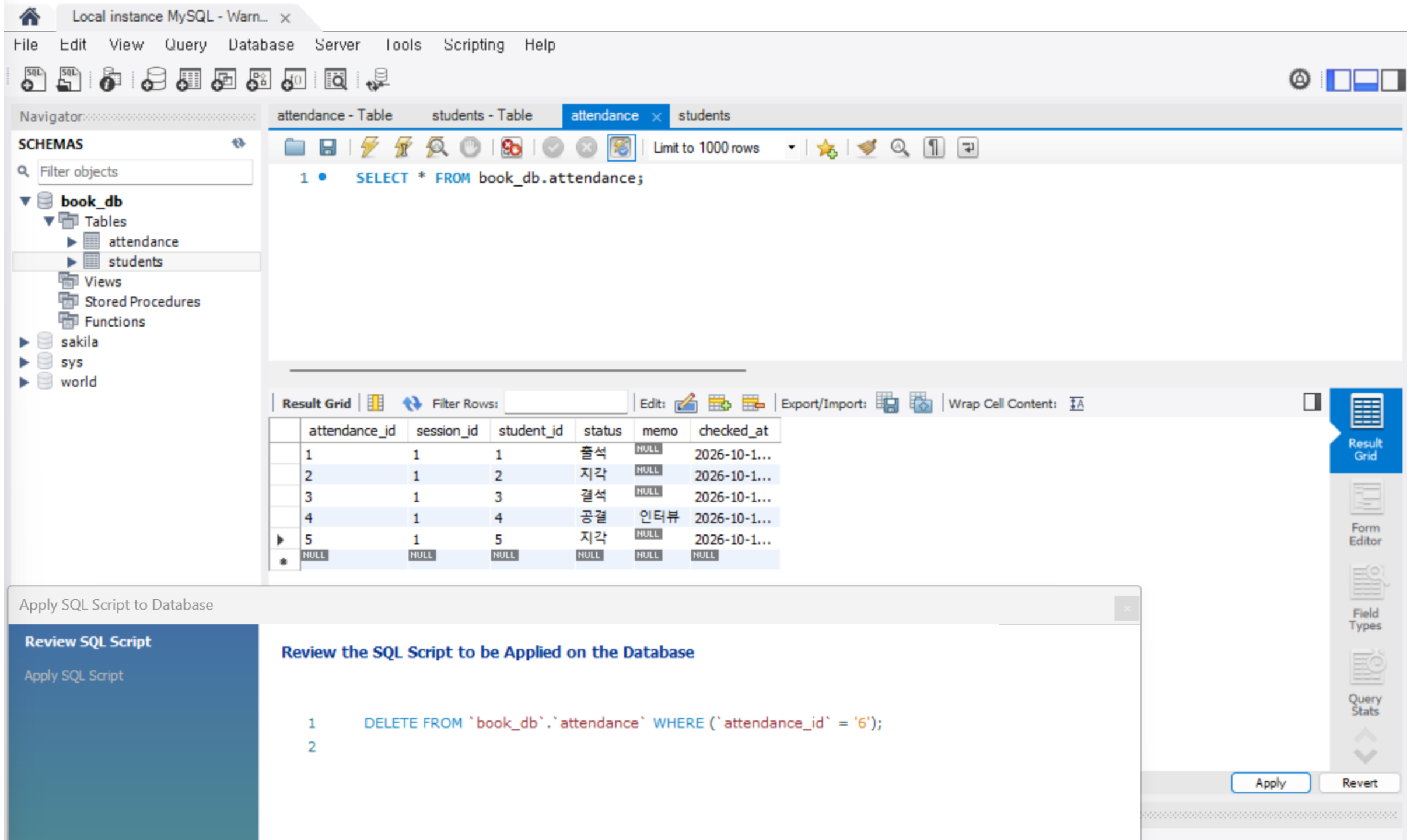

Local instance MySQL - Warn...
File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help
Navigator
SCHEMAS
Filter objects
book_db
Tables
attendance
students
Views
Stored Procedures
Functions
sakila
sys
world
attendance - Table
students - Table
attendance
students
Limit to 1000 rows
1 SELECT * FROM book_db.attendance;
Result Grid
Filter Rows:
Edit:
Export/Import:
Wrap Cell Content:
attendance_id session_id student_id status memo checked_at
1 1 1 출석 NULL 2026-10-1...
2 1 2 지각 NULL 2026-10-1...
3 1 3 결석 NULL 2026-10-1...
4 1 4 공결 인터뷰 2026-10-1...
5 1 5 지각 NULL 2026-10-1...
Result Grid
Form Editor
Field Types
Query Stats
Apply
Revert
Apply SQL Script to Database
Review SQL Script
Apply SQL Script
Review the SQL Script to be Applied on the Database
1 UPDATE `book_db`.`attendance` SET `status` = '지각' WHERE (`attendance_id` = '5');
2
Duration / Fetch
0.000 sec / 0.000 sec
0.000 sec / 0.000 sec

구분	의미	비고
UPDATE	수정해라	**어디 표?**
`book_db`.`attendance`	book_db 데이터베이스 안의 attendance 표	
SET	~로 셋팅해라	**무엇을 어떻게**
`status` = '지각'	status 칸을 '지각'으로	
WHERE	~인 줄만	**어디 줄?**
(`attendance_id` = '5')	attendance_id가 5인 줄	

기호	뜻
` (백틱, 키보드 숫자 1 왼쪽)	이름표 표시. 표 이름, 칸 이름을 감쌈. 없어도 대부분 동작
' (작은따옴표)	값 표시 예) '지각' 같은 글자 값을 감쌈
. (점)	"~안의" 예) book_db.attendance = book_db 안의 attendance
;	문장 끝

실습 : 데이터 삭제하기


Local instance MySQL - Warn...
File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help
Navigator
SCHEMAS
Filter objects
book_db
Tables
attendance
students
Views
Stored Procedures
Functions
sakila
sys
world
Administration Schemas
Information
Table: students
Columns:
student_id int AI PK
student_no varchar(30)
name varchar(45)
department varchar(45)
created_at datetime
Object Info Session
attendance - Table
students - Table
attendance
students
Limit to 1000 rows
1 SELECT * FROM book_db.attendance;
Result Grid
Filter Rows:
Edit:
Export/Import:
Wrap Cell Content:
attendance_id session_id student_id status memo checked_at
1 1 1 출석 NULL 2026-10-1...
2 1 2 지각 NULL 2026-10-1...
3 1 3 결석 NULL 2026-10-1...
4 1 4 공결 인터뷰 2026-10-1...
5 1 5 지각 NULL 2026-10-1...
Open Value in Editor
Set Field to NULL
Mark Field Value as a Function/Literal
Delete Row(s)
Load Value From File...
Save Value To File...
Copy Row
Copy Row (with names)
Copy Row (unquoted)
Copy Row (with names, unquoted)
Copy Row (with names, tab separated)
Copy Row (tab separated)
Copy Field
Copy Field (unquoted)
Paste Row
Capitalize Text
lowercase Text
Result Grid
Form Editor
Field Types
Query Stats
Apply
Revert
Message
Duration / Fetch
No changes detected
No changes detected
Changes applied
0 row(s) returned 0.000 sec / 0.000 sec
0 row(s) returned 0.000 sec / 0.000 sec


Local instance MySQL - Warn...
File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help
Navigator
SCHEMAS
Filter objects
book_db
Tables
attendance
students
Views
Stored Procedures
Functions
sakila
sys
world
attendance - Table
students - Table
attendance
students
Limit to 1000 rows
1 SELECT * FROM book_db.attendance;
Result Grid
Filter Rows:
Edit:
Export/Import:
Wrap Cell Content:
attendance_id session_id student_id status memo checked_at
1 1 1 출석 NULL 2026-10-1...
2 1 2 지각 NULL 2026-10-1...
3 1 3 결석 NULL 2026-10-1...
4 1 4 공결 인터뷰 2026-10-1...
5 1 5 지각 NULL 2026-10-1...
Result Grid
Form Editor
Field Types
Query Stats
Apply
Revert
Apply SQL Script to Database
Review SQL Script
Apply SQL Script
Review the SQL Script to be Applied on the Database
1 DELETE FROM `book_db`.`attendance` WHERE (`attendance_id` = '6');
2

SQL DDL, DML (CRUD)

DML의 핵심, CRUD

데이터를 다루는 일은 결국 이 네 가지

DDL
그릇을 만든다

- 표를 새로 만든다 (CREATE TABLE)
- 열을 추가하거나 바꾼다 (ALTER TABLE)
- 표를 통째로 없앤다 (DROP TABLE)

엑셀에서 새 시트를 만들고 열 이름을 정하는 일

DML
내용물을 다룬다

- 데이터를 넣는다 (INSERT)
- 데이터를 찾는다 (SELECT)
- 데이터를 고치고 지운다 (UPDATE, DELETE)

만들어 둔 시트에 값을 입력하고 수정하는 일

C
Create

`INSERT`

글을 쓴다

R
Read

`SELECT`

글을 읽는다

U
Update

`UPDATE`

글을 고친다

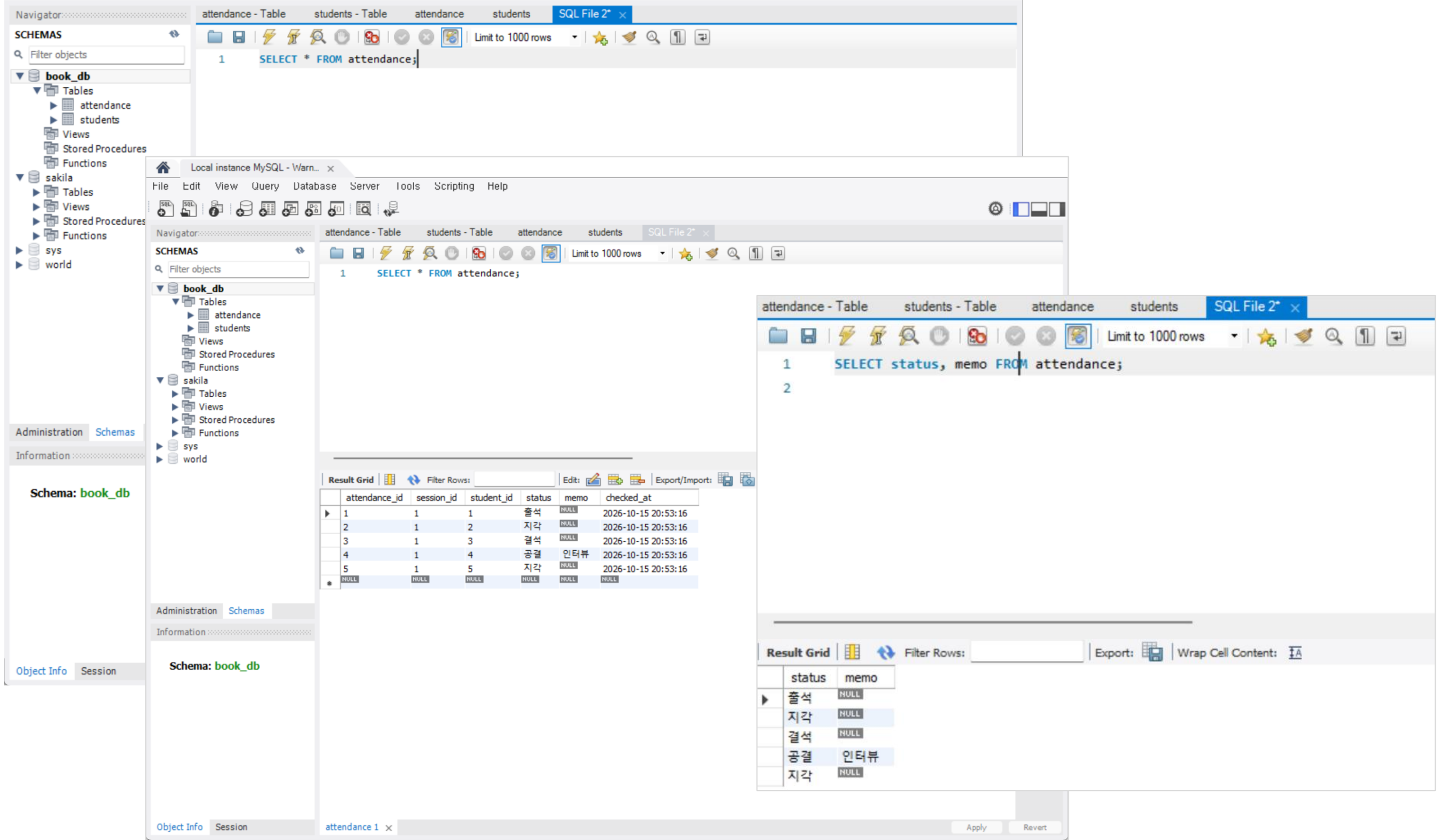
D
Delete

`DELETE`

글을 지운다

실무에서 쓰는 SQL의 대부분은 읽기(SELECT)입니다. 이번 과정에서도 SELECT에 가장 많은 시간을 씁니다.

활용하기 : SELECT, JOIN


Navigator
SCHEMAS
Filter objects
book_db
Tables
attendance
students
Views
Stored Procedures
Functions
sakila
Tables
Views
Stored Procedures
Functions
sys
world
Administration
Schemas
Information
Schema: book_db
Object Info
Session
attendance - Table
students - Table
attendance
students
SQL File 2*
Limit to 1000 rows
1 SELECT * FROM attendance;
Local instance MySQL - Warn...
File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help
Result Grid
Filter Rows:
Edit:
Export/Import:
attendance_id session_id student_id status memo checked_at
1 1 1 출석 NULL 2026-10-15 20:53:16
2 1 2 지각 NULL 2026-10-15 20:53:16
3 1 3 결석 NULL 2026-10-15 20:53:16
4 1 4 공결 인터뷰 2026-10-15 20:53:16
5 1 5 지각 NULL 2026-10-15 20:53:16
attendance 1
Apply
Revert
1 SELECT status, memo FROM attendance;
2
Export:
Wrap Cell Content:
status memo
출석 NULL
지각 NULL
결석 NULL
공결 인터뷰
지각 NULL

attendance - Table | students - Table | attendance | students | SQL File 2*

Limit to 1000 rows

```
1   SELECT status, memo FROM attendance;
2 • SELECT * FROM attendance WHERE student_id = '1' ;
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

attendance_id	session_id	student_id	status	memo	checked_at
1	1	1	출석	NULL	2026-10-15 20:53:16
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

참고/복습. MySQL 실행

실행	방법
한 문장만 실행	커서를 문장 안에 두고 Ctrl + Enter
전체 실행	Ctrl + Shift + Enter (또는 번개 모양 아이콘)
결과와 오류 확인	아래쪽 Result Grid(결과 표)와 Output(초록 체크 / 빨간 X와 오류 번호)

자주 하는 실수

- **한글이 ??? 로 보이면 utf8mb4를 빼먹은 것이다. DROP DATABASE easy_db; 로 지우고 다시 만든다.**
- **문장 끝의 세미콜론(;)을 빼먹으면 다음 문장과 붙어 버려 오류(1064)가 난다.**
- **문자와 날짜는 작은따옴표로 감싼다**
  - **'한강', '2026-03-02'. 숫자는 그대로: 5**

자격시험 : SQLD

SQLD에서는 테이블을 **릴레이션!**

이론 용어 (SQLD)	실무 용어	일상 용어
릴레이션 (Relation)	테이블	표
속성 (Attribute)	컬럼	열, 세로줄
튜플 (Tuple)	로우, 레코드	행, 가로줄

테이블의 Degree **차수, Cardinality 카디널리티는? (Degree 차수는 설계할 때 정해짐)**

용어	뜻	세는 것	참고
차수 (Degree)	속성의 개수	**열** 개수	**D**egree ↔ **D**own 방향 줄(세로줄) 개수
카디널리티 (Cardinality)	튜플의 개수	**행** 개수	**C**ardinality ↔ **C**ount 데이터 개수

주의! 문제에 "테이블의 카디널리티" 나오면 행 개수!, "관계의 카디널리티" 나오면 1:1, 1:N, M:N !

상황	뜻	예
릴레이션(테이블) 이야기	행의 개수	다음 장 표의 카디널리티 = 5
관계(ERD) 이야기	몇 대 몇으로 연결되나	학생 : 과목 = M : N

퀴즈

tendance_id	session_id	student_id	status	memo	checked_at
1	1	1	출석		2026-10-15 20:50
2	1	2	지각	버스 지연	2026-10-15 20:50
3	1	3	결석		2026-10-15 20:50
4	1	4	공결	학과 행사	2026-10-15 20:50
5	2	1	출석		2026-10-15 20:50

문제 1. 위 attendance 테이블의 차수와 카디널리티로 옳은 것은?
① 차수 5, 카디널리티 6 ② 차수 6, 카디널리티 5 ③ 차수 6, 카디널리티 6 ④ 차수 5, 카디널리티 5

문제 2. 다음 용어의 연결이 **틀린** 것은?
① 튜플 – 행 ② 속성 – 열 ③ 차수 – 튜플의 개수 ④ 도메인 – 속성이 가질 수 있는 값의 범위

문제 3. 릴레이션의 특징으로 **틀린** 것은?
① 튜플 사이에는 순서가 없다.
② 속성 사이에는 순서가 없다.
③ 똑같은 튜플이 두 개 이상 있을 수 있다.
④ 속성 값은 더 이상 나눌 수 없는 원자값이다.

문제 4. 출석부 ERD에서 '학생'과 '과목'의 관계 카디널리티로 옳은 것은?
① 1:1 ② 1:N ③ N:1 ④ M:N